Guía de corrección · Redes 2/4

La numeración es la página del PDF, para que podáis localizar cada cambio sin confusiones.

1. Dispositivos de red y recorrido de los datos · Páginas 2–6

Página	Intervención
2 · Mario	Mantener el esquema PC → switch → router → ONT → ISP. Añadir que representa un ejemplo de acceso mediante fibra óptica, no una secuencia obligatoria en todas las redes. La ONT puede estar integrada en el router.
3 · Mohamed	Sustituir «aparatos con los que el usuario interactúa directamente» por «dispositivos que originan o reciben datos, como ordenadores, servidores, impresoras de red y cámaras IP». No todos requieren interacción humana directa.
4 · Mohamed	En switch, sustituir «entrega únicamente al puerto de destino» por «normalmente reenvía las tramas conocidas por el puerto asociado a la MAC de destino; las difusiones y los destinos desconocidos pueden salir por varios puertos». Eliminar «evitando colisiones e interrupciones» como garantía absoluta.
4 · Mohamed	En router, sustituir «elige la ruta más rápida» por «consulta su tabla de encaminamiento y selecciona el siguiente salto según las rutas disponibles».
5 · Mohamed	Corregir la redacción del ejemplo del instituto. Mantener las imágenes y aclarar cuáles son dispositivos finales y cuáles intermedios.
6 · Pablo	Conservar la ampliación. Añadir la distinción entre NIC Ethernet y adaptador Wi-Fi, y precisar que la MAC identifica una interfaz de red, no necesariamente todo el ordenador.

Texto breve que conviene incorporar al terminar este bloque:

> Los dispositivos finales generan o reciben información. Los dispositivos de interconexión permiten que esa información llegue a su destino. La tarjeta de red conecta el equipo al medio; el switch interconecta equipos de una LAN; el router comunica redes IP distintas; y el punto de acceso permite conectarse por Wi-Fi.

2. Switch y router · Páginas 7–15

Página	Intervención
7 · Cristian	Sustituir la clasificación actual por una más sencilla: no gestionable, gestionable y switch de mayor capacidad para distribución o núcleo. Evitar presentar «troncal» como un tipo definido exclusivamente por conectar redes metropolitanas.
8 · Cristian	Mantener velocidad, número de puertos, PoE y gestión. Aclarar que no todos los switches gestionables realizan encaminamiento IP: esa función corresponde a modelos de capa 3.

9 · Cristian	Cambiar «puertos de Internet» por puertos de conexión Ethernet. Sustituir «garantizando la seguridad» por «reduciendo el tráfico innecesario en los puertos». El switch no garantiza por sí solo la seguridad.
10–12 · Denisa	Conservar los diagramas y las fases de aprendizaje MAC. Precisar que el switch aprende las MAC de origen, asociándolas al puerto de entrada. Cuando desconoce la MAC de destino, normalmente difunde la trama por los demás puertos de la misma VLAN.
13 · Carlos	Mantener la comparación router/switch. Añadir que el router doméstico suele integrar varias funciones: router, switch, AP Wi-Fi y, según el acceso, módem u ONT.
14 · Carlos	Mantener los dos escenarios. Precisar que dos equipos de la misma subred pueden comunicarse directamente si existe conectividad de capa 2 y no hay restricciones adicionales.
15 · Antonio	Corrección imprescindible. El switch no decide que un paquete debe ir a Internet examinando su IP de destino. El ordenador utiliza su IP y máscara para determinar si el destino es local o remoto. Si es remoto, envía la trama a la MAC de la puerta de enlace; el switch la reenvía hacia el router.

Para la página 15, puedes sustituir toda la explicación del recorrido por este texto, manteniendo el esquema gráfico:

> Destino en la misma red: el PC comprueba que la IP de destino pertenece a su subred. Obtiene la MAC correspondiente mediante ARP (en IPv4) y envía la trama a través del switch.
>
> Destino en otra red: el PC identifica que el destino es remoto y envía la trama a su puerta de enlace predeterminada. El switch la entrega al router, que consulta su tabla de rutas y la encamina hacia la siguiente red.
>
> Salida a Internet: en una red doméstica IPv4, el router suele realizar NAT/PAT para compartir una dirección IPv4 pública entre varios equipos privados. NAT no es una función obligatoria de todo router.

Esta es una de las correcciones que más conviene destacar de cara al examen.

3. Punto de acceso, módem y ONT · Páginas 16–21

Página	Intervención
16 · Fabián	Mantener los modos AP, repetidor y puente, pero aclarar que son modos de funcionamiento posibles, no prestaciones obligatorias de cualquier AP.
16 · Fabián	Cambiar «WPA3 protege contra ataques de fuerza bruta» por «WPA3 incorpora mecanismos de autenticación y cifrado más robustos que los de generaciones anteriores».
16 · Fabián	Sustituir «el aislamiento de clientes evita que puedan hackearse» por «puede impedir la comunicación directa entre clientes inalámbricos asociados, según la configuración».

16 · Fabián	Cambiar «portal cautivo: obligación de logueo mediante contraseña» por «página de acceso o aceptación de condiciones, que puede requerir autenticación».
16 · Fabián	Separar IEEE 802.11 (Wi-Fi) de IEEE 802.3af/at (alimentación PoE). Estos últimos no son estándares de comunicación Wi-Fi.
17 · Fabián	Modificar la explicación del esquema: un AP conectado por Ethernet a la red del centro ofrece cobertura Wi-Fi en las aulas. No tiene por qué recibir la señal inalámbrica débil del router para amplificarla; eso describiría un repetidor o una conexión de retorno inalámbrica.
18 · David	Conservar la definición de módem. Sustituir «ofrece NAT, DHCP y cortafuegos» por «adapta las señales según la tecnología de acceso del proveedor». NAT, DHCP y firewall corresponden normalmente al router, aunque puedan estar integrados en el mismo equipo físico.
19 · David	Mantener ONT. Precisar que termina la conexión óptica de una red de acceso PON y proporciona una interfaz hacia el equipo del usuario, frecuentemente Ethernet.
20 · David	Eliminar el texto sobre interferencias y apantallamiento que aparece encima del apartado del router: pertenece al tema del cableado. Mantener las funciones de NAT, DHCP y firewall como habituales en routers domésticos, no universales.
21 · David	Eliminar también el texto de apantallamiento ajeno al apartado. Sustituir «envía los datos solo al dispositivo de destino» por «reenvía las tramas según su tabla MAC; determinadas tramas se difunden».

En la página 17, el texto corregido podría quedar así:

> Caso práctico: dos aulas con cobertura Wi-Fi insuficiente. El router del centro proporciona acceso a otras redes. Se instalan puntos de acceso en las aulas, conectados mediante cable Ethernet al switch de la infraestructura. Los AP ofrecen cobertura inalámbrica cercana a los dispositivos. Para atender a 30 alumnos también deben considerarse la capacidad de los AP, las interferencias y la conexión de retorno.

Concepto que debe quedar unificado: un AP no es necesariamente un repetidor, y Wi-Fi no es sinónimo de Internet.

4. Cableado Ethernet, velocidad y fibra · Páginas 22–27

Página	Intervención
22 · Roberto	Mantener el esquema de cuatro factores. Precisar que los 100 m son la longitud habitual máxima del canal de cobre en Ethernet estructurado para las aplicaciones correspondientes, no una garantía universal para cualquier cable y velocidad.
22 · Roberto	Completar el ejemplo de Cat 6: 10GBASE-T hasta aproximadamente 55 m según las condiciones de instalación; para 100 m a 10 Gb/s, utilizar Cat 6A.
23 ·	Corregir la terminología: Gb/s = gigabits por segundo, GB = gigabytes y MB/s =

Ekaterina	megabytes por segundo. No confundir velocidad de transmisión con capacidad de almacenamiento.
24 · Ekaterina	Mantener la comparación 1 GbE/2,5 GbE. Los 125 MB/s y 312,5 MB/s son conversiones teóricas de la tasa de enlace, no velocidades garantizadas de descarga o copia de archivos.
24 · Ekaterina	Retirar las explicaciones detalladas de PAM-5/PAM-16 para este RA: requieren matices técnicos y no aportan claridad al objetivo de identificar componentes y conexiones.
24 · Ekaterina	Corregir «autonegación» por autonegociación.
25 · Álvaro	Eliminar «la luz va en línea recta perfecta» y cualquier explicación que atribuya la diferencia entre monomodo y multimodo únicamente a la trayectoria recta o rebotada.
25 · Álvaro	Sustituir «el cable siempre es amarillo» por «el color de la cubierta puede orientar sobre el tipo de fibra, pero no lo identifica de forma universal».
26 · Álvaro	Mantener el caso de edificios a 350 m y 10 Gb/s. Recomendar fibra monomodo con módulos ópticos compatibles, por ejemplo 10GBASE-LR, comprobando equipos, conectores y presupuesto óptico.
27 · Raúl	Precisar que SFP y SFP+ son formatos de módulos y bahías, no sinónimos de fibra óptica. Existen módulos para diferentes medios. SFP suele emplearse en enlaces de 1 Gb/s y SFP+ en 10 Gb/s, aunque las capacidades concretas dependen del equipo y del módulo.

Texto de sustitución para la página 25:

> Fibra monomodo (SMF): tiene un núcleo pequeño y permite enlaces de larga distancia mediante transceptores adecuados. Se utiliza en redes de operadores, enlaces entre edificios y conexiones troncales.
>
> Fibra multimodo (MMF): tiene un núcleo mayor y permite diferentes modos de propagación de la luz. Es habitual en enlaces de distancias más cortas, especialmente dentro de edificios y centros de datos.
>
> Conectores: LC y SC son tipos de conectores físicos. Deben ser compatibles con el módulo óptico y con la instalación. El tipo de fibra, el conector y el transceptor son decisiones relacionadas, pero diferentes.

En la página 27 añadiría una frase de advertencia:

> No basta con que el módulo encaje físicamente: hay que comprobar velocidad, tipo de fibra, longitud de onda, alcance y compatibilidad con el equipo.

5. PoE y diseño de una red de aula · Páginas 28–33

Página	Intervención
28 · Alejandro Mercado	Mantener ejemplos de cámaras IP, AP y teléfonos IP. Añadir que se necesita un equipo suministrador de potencia (PSE) y uno receptor (PD) compatibles.
29–30 · Andrés	Mantener las imágenes de la red de aula, pero revisar que el esquema incluya suficientes puertos para todos los dispositivos cableados y el enlace hacia el router.
31 · Marcos	Mantener el cálculo: 24 PC + impresora + AP + conexión al router = 27 conexiones al switch, suponiendo que cada una utilice un puerto independiente.
31 · Marcos	Precisar que dos switches de 24 puertos unidos mediante un puerto de cada uno disponen de 46 puertos restantes, salvo que utilicen enlaces dedicados.
32 · Marcos	Eliminar «Cat 6e»: no es una categoría reconocida por las normas habituales de cableado estructurado. Utilizar Cat 6 o Cat 6A.
32 · Marcos	Mantener la recomendación de fibra entre armarios distantes y la opción de alimentar el AP por PoE.
33 · Daniel	Mantener estándares y diagramas PoE. Añadir que las potencias indicadas son máximos suministrados por el PSE; la potencia disponible en el dispositivo receptor es menor por las pérdidas del cable.

En la página 33 conviene incorporar esta pequeña tabla:

Estándar	Potencia máxima del PSE
IEEE 802.3af · PoE	15,4 W
IEEE 802.3at · PoE+	30 W
IEEE 802.3bt · Tipo 3	60 W
IEEE 802.3bt · Tipo 4	90 W

Añadir bajo la tabla: el presupuesto total de potencia del switch debe ser suficiente para todos los dispositivos PoE conectados simultáneamente.

6. Diagnóstico, síntesis, racks y herramientas · Páginas 34–43

Página	Intervención
34 · Ismael	Mantener el diagnóstico por capas. Corregir la interpretación de los LED: los colores y patrones dependen del fabricante y del modelo. Un LED naranja no

	demuestra por sí solo un error.
35 · Ismael	Sustituir «si funciona ping 8.8.8.8 pero no ping google.com, el problema es el DNS» por «es un indicio de posible fallo de resolución de nombres, que debe comprobarse con `nslookup`». Algunos equipos bloquean ICMP.
35 · Ismael	Precisar que una puerta de enlace incorrecta suele impedir el acceso a otras redes, aunque la comunicación local puede continuar.
36 · Ismael	Mantener el caso práctico. Corregir la secuencia: reconectar el cable puede restaurar el enlace físico; después se comprueba DHCP y la configuración. No atribuir automáticamente la IP `169.254.x.x` a un fallo de VLAN sin evidencias.
37 · Rodrigo	Conservar los cuatro diagramas. Son especialmente útiles para el examen. Añadir únicamente que un switch de capa 3 puede realizar encaminamiento, aunque la comparación básica switch/router sigue siendo válida.
38 · Juan Ramón	Mantener como diapositiva de síntesis de la unidad.
39 · Juan Ramón	Sustituir el segundo ejemplo, que repite el montaje físico, por uno verdaderamente lógico: «PC 192.168.10.20/24 → puerta de enlace 192.168.10.1 → otras redes». Mantener los elementos gráficos y adaptar sus etiquetas.
40 · Alejandro Patricio	Mantener las imágenes de rack y panel. Precisar que el panel de parcheo es pasivo: organiza y termina el cableado, pero no conmuta ni dirige datos.
41 · Alejandro Patricio	Sustituir «el switch gestiona los datos entre distintos racks» por «el switch conmuta tramas entre los dispositivos conectados a sus puertos». Un switch puede conectar equipos del mismo rack o de otros racks.
42 · Sergio	Mantener fotografías y explicaciones de crimpadora, impactadora y comprobador. Precisar que un comprobador básico detecta continuidad y ciertos errores de conexionado, pero no certifica necesariamente el rendimiento de un enlace Cat 6.
43 · Sergio	Mantener esquemas T568A/B. Eliminar las etiquetas fijas TX/RX de los pines: su asignación depende de la tecnología Ethernet y no describe correctamente todos los enlaces actuales.
43 · Sergio	Mantener la distinción entre cable directo y cruzado, pero añadir que los equipos Ethernet modernos suelen incorporar Auto MDI-X, por lo que normalmente no es necesario fabricar cables cruzados para conectar dispositivos semejantes.

Para la página 36, la conclusión correcta sería:

> Un diagnóstico eficaz sigue un orden: comprobar el enlace físico, verificar el adaptador y su conexión, revisar la configuración IP y realizar pruebas de conectividad. Se cambia una variable cada vez y se registran las evidencias antes de sustituir hardware.

Ajustes de organización:

Sin quitar ninguna imagen, haría tres cambios globales:

1. Eliminar los restos de edición de las páginas 20–21 y los encabezados provisionales XX, YY y ZZ, sustituyéndolos por una numeración coherente.
2. Mantener juntas las explicaciones relacionadas: colocar las páginas 40–43 (rack, panel y herramientas) inmediatamente después del cableado y antes de los casos de diseño de aula. Así el alumnado estudia primero los componentes y después su aplicación.
3. Separar las correcciones imprescindibles de las ampliaciones opcionales. Las tablas MAC, el recorrido de los datos, las diferencias switch/router/AP, el cableado, PoE y el diagnóstico sí deben quedar claros para el examen. Los detalles de modulación y configuraciones avanzadas pueden permanecer como información complementaria, pero no los convertiría en contenido exigible sin haberlos trabajado.